

Kartik Dangi

Robotikingenieur | M.Eng.-Kandidat, THWS

Nationalität: Indisch

Schweinfurt, Deutschland

kartikdangide@gmail.com | linkedin.com/in/kartik-dangi | github.com/Kartikdangi1



ZUSAMMENFASSUNG

Robotik-Ingenieur (B.Eng. Robotik, THWS) mit Schwerpunkt Sensorfusion, ROS 2 und Robot Learning; zugelassen zum M.Sc. Mechatronics, Robotics, and Biomechanical Engineering an der TUM. Bei Fraunhofer IIS: Entwicklung von FIDDLE HMI, der PySide6/ROS 2-Bedienoberfläche der HiL-SERL-Pipeline (40 ROS 2-Services; 8 Absturzklassen behoben). M.Eng.-Forschung: UAV-Radar-Kamera-Fusion auf Jetson Orin NX. Open Source: HiL-SERL-Neuimplementierung in JAX/Flax mit 55 % Erfolgsquote ohne menschlichen Input. Werkstudentenstellen gesucht, ab Oktober 2026 parallel zum TUM-Master. Ab sofort verfügbar.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Robotik: ROS 2, ROS 1 (legacy), Gazebo, MoveIt, SLAM (Lokalisierung und Kartierung, GMapping, Cartographer, SLAM Toolbox), Sensorfusion, Radar-Odometrie, Nav2, PCL, Autonome Navigation, Bewegungsplanung, Zustandsschätzung (EKF), Kalman-Filter

Robot Learning & RL: JAX, Flax, SAC, RLPD, HiL-SERL, Behavior Cloning, Reward Classifier, MuJoCo, Gymnasium

Wahrnehmung & ML: OpenCV, Azure Kinect, RealSense, 4D-Automotive-Radar, PyTorch, Bildverarbeitung, Punktwolkenverarbeitung, Hinderniserkennung

Programmierung: C++ (prof., Echtzeitsysteme/ROS 2), Python (fortg., Tooling & Prototyping), PySide6/Qt, MATLAB/Simulink, Bash

DevOps & Tools: Git, Docker, CI/CD (GitLab CI, GitHub Actions), CMake, Linux

Hardware: Ethernet/TCP/UDP, Eingebettete Systeme, PCB-Design, 3D-Druck

CAD & Simulation: SolidWorks, Onshape, Fusion 360, FEA, PID-Regelung

BERUFSERFAHRUNG

Robotics-Software-Praktikant | Fraunhofer IIS / Adaptive Robotics Research, Dresden

Jun 2026 – heute

- Entwickelte FIDDLE HMI, eine PySide6-/ROS 2-Desktop-Oberfläche für die gesamte HiL-SERL-Robot-Learning-Pipeline auf UR-Cobots – von Task-Konfiguration und Kamera-Setup über Reward-Classifer-Training und Demo-Aufnahme bis zur Live-Inferenz-Überwachung.
- Baute das HMI-Backend von einem Monolithen zu einer geschichteten Transport-/Clients-/Facade-Architektur über **40 ROS 2-Services** um (JSON-Payload-Transport, typisierte Fehlerhierarchie, gecachte Clients); ersetzte sämtlichen direkten Dateizugriff durch Service-Aufrufe und lieferte es als eigenständiges ROS 2-Paket aus.
- Diagnostizierte und behob **8 Qt-/Threading-SIGSEGV-Absturzklassen** (QObject-Lifetime-Races zwischen Worker-Threads und Widget-Teardown); zentralisierte die Lösung in einem wiederverwendbaren Worker-Lifecycle-Pattern, das in allen Dialogen eingesetzt wird.
- Erweiterte die Live-ROS 2-/MoveIt 2-Mehrroboter-Workbench (zwei 7-DoF-Cobots) um Laufzeit-Planer-Umschaltung und mehrpunktige kartesische Planung; diagnostizierte drei Live-Roboterlauf-Fehlermodi allein aus Protokollen und lieferte Ursachenanalysen an die Hardware- und Wahrnehmungs-Teams.
- Entwickelte einen MCP-Server, der Roboter-Pfadplanung und Aufgabenausführung als LLM-aufrufbare Endpunkte bereitstellt und so eine natürlichsprachige Orchestrierung der gesamten Bewegungs-Pipeline ermöglicht.

Software-Entwicklungspraktikant | TTZ-EMO (Research Institute), THWS

Nov 2024 – Apr 2025

- Portierung des GetDP-Elektromagnetik-Solvers auf Windows (CMake, MSYS2) durch Behebung von POSIX-Inkompatibilitäten in 3 Hauptbibliotheken; erstellte Baudokumentation, die laborweite Cross-Platform-Simulation für ein Team von 6 Forschenden ermöglichte und eine bisherige Linux-Beschränkung beseitigte.
- Optimierung der Datei-I/O via UUID-Serialisierung und QThread-Nebenläufigkeit in der DST-GUI: **35 % schnellere** Lade-/Speichervorgänge in den Simulations-Workflows des Labors.
- Konzeption eines statischen Analyse-Werkzeugs für Python/MATLAB-Codebasen (**200+** Dateien) mit interaktiven Aufrufgraph-Visualisierungen (NetworkX + PyVis) als navigierbare Code-Übersicht für neue Teammitglieder. Aufbau von GitLab-CI/CD-Pipeline und Sphinx-Dokumentation.

Werkstudent | TTZ-EMO (Research Institute), THWS

Apr 2024 – Sep 2024

- Integration von Multithread-Verarbeitung in das Antriebssimulationswerkzeug (DST): **FEM-Berechnungen um ~40 % beschleunigt**; Erstellung von Unit-Tests für 4 Datenverwaltungs-Pipelines sowie technischer Dokumentation mit Sphinx/mkdocs.
- Konfiguration einer Nextcloud/WebDAV-basierten Zotero-Integration für synchronisierten Literaturzugriff eines 5-köpfigen Forscherteams, wodurch manuelle Bibliographiepfege entfiel.

AUSBILDUNG

M.Sc. Mechatronics, Robotics, and Biomechanical Engineering | TUM München Okt 2026 – Sep 2028 (voraussichtlich)

M.Eng. Elektrotechnik & IT | THWS

Apr 2026 – Sep 2026

Schwerpunkt: Drohnengestützte Multi-Sensor-Fusion · Wechsel an die TUM im Okt 2026

B.Eng. Robotik | Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Okt 2022 – Mär 2026

Note: 2,3 · Bachelorarbeit: 1,3 (Auszeichnung) · 210 ECTS (Notenskala: 1,0 = sehr gut)

Schwerpunkte: Lokalisierung & Kartierung, Sensordatenfusion, Regelungstechnik, Bildverarbeitung

- Montage eines 4D-Automotive-Radars auf einem Avular Vertex One UAV; Aufbau des vollständigen ROS 2-Stacks zur Umwandlung von Punktwolken in 2D-Belegungskarten. Konstruktion 3D-gedruckter Sensorhalterungen und einer Dual-Power-Schnittstellenplatine für Flug- und Laborbetrieb.
- Fusion von Radar-Doppler, IMU und Abwärts-LiDAR für GPS-freie Dead-Reckoning-Odometrie bei 50 Hz. Endpunktversatz: **1,9 %**/71 m (Raum), **3,7 %**/331 m (Korridor). Dreistufiger Multipath-Rejektionsfilter mit **>95 %** Fehlreflexionsreduktion.
- Gesamte Pipeline bei <22 % mittlerer CPU-Auslastung, <100 MB RAM, 50 Hz; alle Nodes innerhalb des 20 Hz-Radarrahmenbudgets – Eignung für den Bordbetrieb nachgewiesen.

PROJEKTE

UAV-Radar-Kamera-Fusion & Multi-Object-Tracking (THWS-M.Eng.-Forschung)

Apr 2026 – Sep 2026

- Baute einen ROS 2-Radar-Kamera-Perzeptions-Stack auf einer Avular-Vertex-One-UAV (Jetson Orin NX) auf: Inbetriebnahme des Continental-ARS548-4D-Radars über gPTP-synchronisiertes Automotive-Ethernet, Live-Validierung der PTP-Zeitsynchronisation auf der Drohne, Konstruktion der Sensorhalterung (CAD).
- Implementierte die dockerisierte Kalibrierungs-Pipeline – Kalibr-Kameraintrinsik und Trihedral-Corner-Reflector-SVD für Radar-Kamera-Extrinsik mit iKalibr-Gegenprobe – sowie Rosbag-Aufnahme-/Konvertierungs-Tooling für Kalibrierungs- und Verkehrsdaten-Läufe.
- Begann mit der Fusion- und Tracking-Schicht – YOLO-Detektionen per Hungarian Matching mit Radarobjekten assoziiert, ByteTrack-Multi-Object-Tracking mit Radar-Doppler im Kalman-Update – vor dem Wechsel an die TUM im Oktober 2026.

HIL-SERL Lite (Open Source)

Jul 2026 – heute

- Implementierte die HIL-SERL-Human-in-the-Loop-Robot-RL-Pipeline vollständig neu: SAC in JAX/Flax, RLPD-Demo-/Online-Replay-Sampling und ein CNN-Vision-Reward-Classifer – dimensioniert für Laptop und MuJoCo-Simulation.
- Baute einen YAML-Task-Compiler, der mehrstufige MuJoCo-Manipulationsszenen um einen Franka Panda erzeugt, sowie einen skriptbasierten Experten für vollautonomen Betrieb ohne menschliches Zutun; die vollautomatische Demos-zu-BC-zu-Eval-Pipeline erreicht **55 % Erfolg ohne menschliches Zutun**, verifiziert durch **112+ Headless-Tests**.
- Fand die Ursache einer nicht-monotonen RL-Trainingsregression bei einer 2-stufigen Manipulationsaufgabe (**70 % Erfolgsquote fiel auf 0 %** und erholte sich nie, unsichtbar für Standard-Trainingsmetriken) mittels einer eigenen Checkpoint-Eval-Probe; behoben durch stufenweises Skill-Chaining, **100 % Erfolgsquote** wiederhergestellt.

IDMP (Interactive Distance Field Mapping & Planning) – Greifen, 7-DoF-Cobot (Neura MAiRA 7M)

Mär 2025 – Mär 2026

- Migration von IDMP von ROS 1/UR5e (6-DoF) auf **ROS 2/MAiRA 7M (7-DoF)**; Neubau der Kollisionspipeline mit Azure Kinect + TF2-Selbstfilter, 18 virtuellen Kollisionspunkten und Nullraum-Exploitation für einen stabilen **98–100 Hz**-Regelkreis.
- Integration eines Werkerführungssystems mit MediaPipe-Handgestenerkennung für freihändige Montageschrittnavigation sowie Projektoroverlay zur Echtzeit-Rückmeldung an den Bediener.

SPRACHEN

Englisch (C1) | Deutsch (B1, wird aktiv ausgebaut) | Hindi (Muttersprache)

INTERESSEN

3D-Druck · Open-Source-Robotik · Embedded Electronics · Cricket & Fußball · Reisen

Schweinfurt, August 2026



Kartik Dangi